



ESP32 Data Logger ขั้นตอนและการแก้ปัญหา

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W06 · แจกทุกกลุ่ม

เซนเซอร์ → ESP32 → Wi-Fi → Apps Script (ลิงก์เว็บแอปในคาบ + รหัสอุปกรณ์ของกลุ่ม) → Google Sheets → กราฟในเว็บแอป / ตารางบทที่ ๔

๖ ขั้นจากศูนย์ถึงกราฟสด

1. Data Analyst ตั้งชื่อตัวแปร หน่วย และรอบทดสอบในเว็บแอป เมนู Data Logger ของกลุ่ม
2. ลองส่ง ๑ ค่าจากมือถือด้วยปุ่ม “เปิดลิงก์ทดสอบ” เห็น "ok":true และค่าขึ้นกราฟ
3. ติดตั้ง Arduino IDE และบอร์ด ESP32 (Boards Manager: esp32 ของ Espressif Systems)
4. คัดลอกโค้ดจากเว็บรายวิชา (คลังสื่อ สัปดาห์ที่ ๖) แกะ Wi-Fi รหัส Wi-Fi รหัสอุปกรณ์ และ `readSensors()`
5. Upload แล้วเปิด Serial Monitor ที่ ๑๑๕๒๐๐ เห็น Wi-Fi OK, HTTP ๒๐๐ และ "ok":true
6. ค่าจาก ESP32 ขึ้นกราฟในเว็บแอป (ที่มา = ESP32) และตรงกับค่าบน Serial Monitor

โค้ดเต็มพร้อมปุ่มคัดลอก: เว็บรายวิชา → คลังสื่อ สัปดาห์ที่ ๖ → “โค้ด ESP32 Data Logger” · แกะเฉพาะส่วนตั้งค่าและฟังก์ชัน `readSensors()` · ตัวแปรสูงสุด ๔ ตัวต่อครั้ง ส่งถี่สุดทุก ๓ วินาที (แนะนำ ๑๐ วินาทีในคาบ และ ๖๐ วินาทีเมื่อเก็บข้อมูลยาวหลายชั่วโมง)

Serial Monitor บอกอะไร

เห็นข้อความ	แก้อย่างไร
Wi-Fi FAIL	ชื่อ/รหัส Wi-Fi ผิด · ใช้ ๕ GHz · Wi-Fi ต้องล็อกอินผ่านหน้าเว็บ → ใช้ฮอตสปอตมือถือ
HTTP error	อินเทอร์เน็ตหลุด หรือ EXEC_URL ไม่ครบ คัดลอกลิงก์จากหน้า Data Logger ใหม่
"ok":false รหัสอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง	DEVICE_KEY ไม่ตรงกับหน้า Data Logger ของกลุ่ม
"ok":false ส่งถี่เกินไป	เพิ่ม SEND_EVERY_MS เป็นอย่างน้อย ๑๐๐๐๐ (๑๐ วินาที)
ค่าเป็น 0 หรือ 4095 ตลอด	ต่อผิดขา · ใช้ขาแอนะล็อก ๓๒-๓๙ (ขากลุ่ม ADC2 ใช้ไม่ได้ขณะเปิด Wi-Fi)
Upload ไม่ได้	เลือก Board/Port ผิด · สาย USB ชาร์จอย่างเดียว · กดปุ่ม BOOT ค้างตอนเริ่ม Upload

ความปลอดภัย ขา GPIO ของ ESP32 รับได้ไม่เกิน ๓.๓ V ห้ามต่อแบตเตอรี่ แผงโซลาร์ หรือไฟ ๕ V เข้าขาโดยตรง ใช้วงจรแบ่งแรงดัน · ถอดสาย USB ก่อนแก้งจร · ปุ่ม มอเตอร์ เซอร์โว ใช้แหล่งจ่ายแยก



ESP32 Data Logger (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W06 · แจกทุกกลุ่ม

ข้อมูล ๑ แถวที่ใช้เป็นหลักฐานได้

ที่	ต้องมี	ความหมาย
๑	เวลา	วัดเมื่อไร (ระบบใส่ให้อัตโนมัติ)
๒	ชื่อตัวแปรและหน่วย	ตรงกับตัวชี้วัด (M) ในการ์ด C-M-T-S
๓	รอบทดสอบ	ค่านี้มาจากการทดลองไหน เงื่อนไขอะไร
๔	ที่มา	ESP32 · ลิงก์ทดสอบ · บันทึกมือ
๕	ค่าที่ใช้เทียบ	ตาม T ในการ์ด เช่น ตลับเมตร มัลติมิเตอร์ ค่าจากวิดีโอ

ตัวอย่างตัวแปรตามชนิดชิ้นงาน

เป็นแนวคิดเริ่มต้น กลุ่มเลือกเองตามตัวชี้วัด (M) ในการ์ด C-M-T-S ของกลุ่ม

ชนิดชิ้นงาน	ชื่อตัวแปร	หน่วย	เซนเซอร์ / วิธีส่ง
เครื่องวัดฝุ่น	pm25	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	เซนเซอร์ฝุ่น (UART)
ระบบตรวจจับ/แจ้งเตือน	detect, alert	ครั้ง	นับเมื่อเกิดเหตุ หรือส่งทุกครั้งที่ตรวจพบ
วัดความเร็ว	speed	km/h	ส่ง ๑ ค่าต่อรอบ ๑ คิน
ดูแลต้นไม้	soil, temp, humidity	%, °C, %	ความชื้นดิน + DHT22
ให้อาหาร/ระดับ	distance	cm	อัลตราโซนิก
กล่องยา/การเปิดใช้	open	ครั้ง	สวิตช์หรือเซนเซอร์แม่เหล็ก
ประหยัดพลังงาน	light, power	lux, W	เซนเซอร์แสง + โมดูลวัดกำลังไฟ
ผลิตไฟฟ้า	voltage, current	V, mA	วงจรแบ่งแรงดัน / โมดูลวัดกระแส

กติกาข้อมูล

- ระหว่างลองระบบใช้รอบ “ลองระบบ” ลงได้เมื่อระบบพร้อม ก่อนเก็บจริงเปลี่ยนชื่อรอบในหน้า SETUP
- ห้ามแก้ ลบเฉพาะค่า หรือแต่งตัวเลข ค่าแปลกให้เขียนหมายเหตุแล้วอธิบายในบทที่ ๔
- รหัสอุปกรณ์ใช้เฉพาะกลุ่มตัวเอง ห้ามส่งค่าเข้ารหัสของกลุ่มอื่น
- ปุ่ม “คัดลอกตารางรอบนี้” ได้ข้อมูลครบทุกค่า วางใน Google Sheets ของกลุ่มเพื่อคำนวณใน MC6